

(Fundamentals of Crop Physiology)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 50

- Note:** (i) Answer **Five** Questions in all.
- (ii) Question No.-1 is **Compulsory**.
- (iii) Answer **two** questions from **Section 'A'** and **'B'** each.
- (iv) All questions carry equal marks.

- नोट :** (i) कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
- (ii) प्रश्न संख्या-1 अनिवार्य है।
- (iii) खण्ड 'अ' तथा 'ब' प्रत्येक से दो-दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
- (iv) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Write short notes on the followings :

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए :

(a) Osmosis

परासरण

(b) Stomata

रंध्र

- (c) Cell wall
कोशिका भित्ति
- (d) Photosynthesis
प्रकाश संश्लेषण
- (e) Transpiration
वाष्पोत्सर्जन

Section-A

खण्ड-अ

2. Differentiate between C_3 , C_4 and CAM Plants.
 C_3 , C_4 तथा CAM पौधों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
3. Describe the function and deficiency Symptoms of essential plant nutrients.
आवश्यक पादप पोषक तत्वों के कार्य एवं उनकी कमी के लक्षणों का वर्णन कीजिए।
4. Discuss the Mechanism of water absorption and Transpiration in plants.
पौधों में जल अवशोषण तथा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

5. Explain the processes of diffusion and osmosis with suitable examples.

विसरण और परासरण की प्रक्रिया को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए।

Section-B

खण्ड-ब

6. Describe the structure and functions of a plant cell.

पादप कोशिका की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।

7. Define crop physiology and Explain its importance in Agriculture.

फसल कार्यिकी को परिभाषित करें तथा कृषि में इसके महत्व को समझाइए।

8. Explain the role of plant growth regulators in crop growth and productivity.

पादप वृद्धि नियंतकों की फसल वृद्धि एवं उत्पादकता में भूमिका को समझाइए।

9. Write short notes on the following :

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

- (a) Criteria-for Essential Nutrient
आवश्यक पोषक तत्व के मापदंड
- (b) Plant Growth Hormone
पादप वृद्धि नियमक
- (c) Crop
फसल
- (d) Difference between Growth and
Development.
वृद्धि एवं विकास में अन्तर
- (e) Glycolysis
ग्लाइकोलाइसिस

•••••